Adivina la letra

Actividad 6 · Bucles while y do...while

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Usar un bucle de número indeterminado de iteraciones para construir un juego de adivinación.

Contenidos trabajados

- while
- do...while
- Condición de salida
- Contador de intentos

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Define un conjunto de letras posibles.
2. Elige una letra aleatoria con Math.random.
3. Solicita intentos al usuario hasta que acierte.
4. Normaliza la respuesta a minúsculas.
5. Cuenta los intentos y avisa cuando una entrada no sea válida.
6. Permite cancelar el juego.

Puedes usar métodos de string como trim() o toLowerCase(), para controlar la entrada del usuario.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_06, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Limita el juego a cinco intentos y muestra la letra cuando se agoten.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
const letras = "abcdefghij";
const secreta = letras[Math.floor(Math.random() * letras.length)];
let intentos = 0;
let entrada;

do {
  entrada = prompt(`Adivina una letra entre a y j. Intentos: ${intentos}`);

  if (entrada === null) {
    console.log("Juego cancelado");
    break;
  }

  entrada = entrada.trim().toLowerCase();
  if (entrada.length !== 1 || !letras.includes(entrada)) {
    console.warn("Introduce una sola letra entre a y j");
    continue;
  }

  intentos++;
  if (entrada !== secreta) {
    alert("No ha habido suerte. Inténtalo de nuevo.");
  }
} while (entrada !== secreta);

if (entrada === secreta) {
  alert(`Correcto. La letra era ${secreta}. Intentos: ${intentos}`);
}
```